

2014 结构化学期中考试答案:

$$1. \text{ 解: 动量平均值 } \langle p_x \rangle = \frac{\int \psi^*(x) p_x \psi(x) dx}{\int \psi^*(x) \psi(x) dx} = -i\hbar \frac{\int \psi^*(x) \frac{d}{dx} \psi(x) dx}{\int \psi^*(x) \psi(x) dx}$$

$$(a) \langle p_x \rangle = -i\hbar \frac{\int e^{-ikx} \frac{d}{dx} e^{ikx} dx}{\int e^{-ikx} e^{ikx} dx} = -i\hbar \times ik \frac{\int e^{-ikx} e^{ikx} dx}{\int e^{-ikx} e^{ikx} dx} = \hbar k$$

$$(\text{or } p_x e^{ikx} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} e^{ikx} = \hbar k e^{ikx})$$

$$(b) \langle p_x \rangle = -i\hbar \frac{\int \cos kx \frac{d}{dx} \cos kx dx}{\int \cos kx \cos kx dx} = -i\hbar k \frac{\int \cos kx \sin kx dx}{\int \cos kx \cos kx dx} = 0$$

$$2. (1) E_1 = \hbar^2 / (8mL^2) = |p|^2 / 2m; \quad |p| = \frac{h}{2L}$$

$$\lambda = \frac{h}{|p|} = 2L$$

(2) $\Delta p = |p|$; $\Delta x = 2L$, 说明其位置不确定度 Δx 和德布罗意波长一致。

3. (1) $2p_z$ 轨道的角动量量子数为 $l=1$, 磁量子数 $m=0$, 则其角动量大小为 $|L| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$, $L_z = m\hbar = 0$

(2) 波函数 ψ_{2s} 、 ψ_{2p_z} 为归一化函数, 且互相正交, 因此可证明波函数 Ψ 必为归一化函数, 其轨道角动量

$$\text{平方的平均值 } \langle L^2 \rangle = \langle \Psi | \hat{L}^2 | \Psi \rangle = \left\langle \frac{1}{2} \psi_{2s} + \frac{\sqrt{3}}{2} \psi_{2p_z} \right| \hat{L}^2 \left| \frac{1}{2} \psi_{2s} + \frac{\sqrt{3}}{2} \psi_{2p_z} \right\rangle = \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot 2\hbar^2 = \frac{3}{2} \hbar^2$$

$$\text{因此, 该杂化轨道角动量平均值 } |L| = \sqrt{\langle L^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3}{2}} \hbar.$$

(3) 角动量量子数 $L(2s^1) = 0$, $L(2p^1) = 1$, 故总角动量量子数 $L(\text{total}) = 1$, 总角动量的大小 $|M| = \sqrt{L(L+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$; 又因总自旋角动量量子数 S 的可及取值为 1 和 0, 故有光谱项: 1P 和 3P .

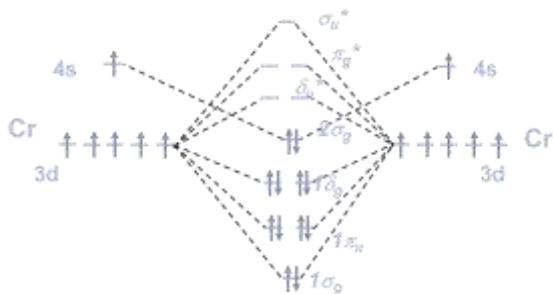
4. (1) CO: $KK (1\sigma)^2 (2\sigma)^2 (1\pi)^4 (3\sigma)^2$; NO: $KK (1\sigma)^2 (2\sigma)^2 (1\pi)^4 (3\sigma)^2 (2\pi)^1$, NO 在反键轨道上有一电子, 其第一电离能较低, 较容易氧化。

(2)	O_2^+	O_2	O_2^-	O_2^{2-}
键能 / kJ mol^{-1}	626.1	493.5	392.9	138.1

键级由左至右依序降低 ($2.5 > 2.0 > 1.5 > 1$), 键能亦如是。

5. Cr: $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1, ^7S$

如下图所示, Cr_2 中两个 Cr 原子价层的同类型原子轨道两两能级相当、对称性匹配, 可有效重叠形成相应的成键分子轨道, 其基态的电子组态当为 $(1\sigma_g)^2 (1\pi_u)^4 (1\delta_g)^4 (2\sigma_g)^2$, 分子谱项为 $^1\Sigma_g^+$, 键级为 6.



6. (1) D_3 群，群阶为 6，有旋光性。

(2) D_{3d} 群， C_3 轴与 C_2 轴垂直，因此必然有 C_2 轴垂直于包含 C_3 轴的 σ_d 镜面。 $\hat{C}_2\hat{\sigma}_h = \hat{i}$ ，故存在反演中心 i ；有 C_3 轴和反演中心 i ，则 C_3 轴就为 S_6 轴：

$$S_6^1 = \sigma_h \cdot C_6^1; S_6^2 = C_3^1; S_6^3 = \sigma_h \cdot C_6^3 = i; S_6^4 = C_3^2; S_6^5 = \sigma_h \cdot C_6^5; S_6^6 = E$$

附加题 1

(1) 由 $T = \frac{p^2}{2m}$, $p = \frac{h}{\lambda}$, $\lambda = 2 \cdot r$ (根据 2. (1) 的推导结果)

$$\text{得 } T = \frac{h^2}{8mr^2}$$

$$\text{而 } V = 2 \cdot \left(-\frac{e^2}{r/2} \right) + \left(\frac{e^2}{r} \right) = -\frac{3e^2}{r}$$

$$E = T + V = \frac{h^2}{8mr^2} - \frac{3e^2}{r}$$

(2) 令 $\frac{dE}{dr} = 0$, 得 $r_0 = \frac{h^2}{12me^2}$, 并验证其值 $\frac{d^2E}{dr^2} < 0$, 为能量极小值。

$$\text{在 } r_0 \text{ 处, } E = -\frac{18me^2}{h^2}$$

2. C_{20} 本身为具 I_h 对称性的五角十二面体，每个顶点同时和三个近邻原子相连，因此，单取代富勒烯只有一种，其对称点群为 C_{3v} 。

$$\{E, C_3^1, C_3^2, 3\sigma_v\}$$